

Prompt설계와 ContextEngineering

4반 U110 김근홍

문제 1.

프롬프트

현재 회사는 여러 AI 프로젝트를 검토 중이며, 제한된 예산 5억 원 안에서 가장 효과가 큰 프로젝트 1개를 추천해줘.

응답 화면

프로젝트 목록과 회사의 산업·규모·데이터가 없어 단정하기는 어렵지만, **5억 원 예산에서 성공 가능성과 ROI를 함께 고려하면 “고객센터 상담 자동화·상담원 코파일럿” 프로젝트를 1순위로 추천**합니다.

추천 프로젝트: 고객센터 AI 코파일럿 및 자동응대

주요 기능

- 사내 상품·정책·FAQ 기반 상담 답변 추천
- 상담 내용 실시간 요약 및 상담 기록 자동 작성
- 문의 유형·감정·긴급도 자동 분류
- 단순 반복 문의의 챗봇 자동 처리
- 상담 품질 및 VOC 분석
- 상담원용 내부 지식 검색

추천 이유

1. **효과 측정이 쉽습니다.**
상담 처리시간, 자동화율, 상담원 생산성, 고객 대기시간, 비용 절감액을 바로 측정할 수 있습니다.
2. **5억 원 내에서 상용화 가능성이 높습니다.**
자체 초거대언어모델을 개발할 필요 없이, 기존 LLM API 또는 기업용 모델과 사내 문서 검색 기술을 결합할 수 있습니다.
3. **실패 위험이 상대적으로 낮습니다.**
완전 자동응대부터 시작하지 않고, 초기에는 상담원 보조 형태로 운영해 잘못된 답변의 위험을 통제할 수 있습니다.
4. **확장성이 있습니다.**
고객센터에서 검증한 뒤 영업, 기술지원, 내부 헬프데스크, VOC 분석으로 확대할 수 있습니다.

5억 원 예산안

항목	예산
데이터 정제·FAQ/지식베이스 구축	7,000만 원
AI 검색·답변추천·요약 시스템 개발	1억 5,000만 원
상담 시스템·CRM 연동	8,000만 원
보안·개인정보 비식별화·권한관리	5,000만 원
시범 운영 및 품질검증	5,000만 원
1년 운영·모델/API 사용료·유지보수	8,000만 원
예비비	2,000만 원
합계	5억 원

권장 추진 방식

- **1단계, 2개월:** 상담 데이터와 FAQ 정비, 핵심 업무 1~2개 선정
- **2단계, 3개월:** 상담원 코파일럿 구축 및 내부 테스트
- **3단계, 3개월:** 일부 상담 채널에 시범 적용
- **4단계, 4개월:** 효과 검증 후 자동응대 범위 확대

처음부터 챗봇이 고객에게 직접 답변하도록 하기보다는, **상담원 답변 추천과 요약부터 시작**하는 것이 안전합니다.

투자 판단 기준

다음 조건을 충족한다면 우선 추진할 가치가 큼니다.

- 월 상담 건수가 충분히 많음
- 상담 내용이 반복적이고 문서화되어 있음
- 상담원 인건비 또는 외부미가 상당함
- CRM·상담 녹취·FAQ 데이터에 접근 가능함
- 개인정보와 보안 요건을 충족할 수 있음

예를 들어 상담원 100명이 월 10%만 생산성이 향상되어도, 인건비와 외주비 기준으로 연간 수억 원 이상의 효과를 기대할 수 있습니다. 반면 상담량이 적은 회사라면 동일한 예산을 **사내 업무지식 검색·문서 자동화 AI**에 투자하는 편이 더 효과적일 수 있습니다.

따라서 현재 정보만으로는 **"고객센터 AI 코파일럿 및 자동응대"를 1순위로 추천**하되, 실제 최종 선정 전에는 각 후보 프로젝트의 예상 절감액, 매출 기여액, 구축 기간, 데이터 준비도, 규제 위험을 비교해야 합니다.

- AI가 제시한 프로젝트: 고객센터 AI 코파일럿 및 자동응대
- AI가 제시한 예산 숫자:

항목	예산
데이터 정제·FAQ/지식베이스 구축	7,000만 원
AI 검색·답변추천·요약 시스템 개발	1억 5,000만 원
상담 시스템·CRM 연동	8,000만 원
보안·개인정보 비식별화·권한관리	5,000만 원
시험 운영 및 품질검증	5,000만 원
1년 운영·모델/API 사용료·유지보수	8,000만 원
예비비	2,000만 원
합계	5억 원

- 이 숫자는 실제 사내 데이터와 일치하는가?: 사내 데이터 중 “고객 챗봇 고도화” 프로젝트와 유사하지만 터무니 없는 내용이 작성됨.
- 환각이 있었다면 어떤 부분인가?: 예산안 부분은 아무런 근거가 없이 잡혀있으며, 모든 내용이 추정치, 근거 부족으로 볼 수 있음.

문제 2.

프롬프트

현재 회사는 여러 AI 프로젝트를 검토 중이며, 제한된 예산 5억 원 안에서 가장 효과가 큰 프로젝트 1개를 추천해줘.

AI 챗봇 -> 긍정

데이터 분석 자동화 -> 긍정

사내 문서 검색기 -> 부정

응답 화면

추천: **데이터 분석 자동화**

5억 원의 제한된 예산에서 **가장 효과와 투자 대비 성과를 측정하기 쉬운 프로젝트**는 데이터 분석 자동화입니다.

추천 이유

- **전사적으로 활용 가능****
 - 영업, 마케팅, 재무, 생산, 고객관리 등 여러 부서에서 반복적으로 활용할 수 있습니다.
 - 특정 고객 집중에 한정되는 챗봇보다 적용 범위가 넓습니다.
- **비용 절감 효과가 명확****
 - 반복적인 데이터 취합, 정제, 보고서 작성 시간을 줄일 수 있습니다.
 - 담당자의 단순 업무를 줄이고 분석·의사결정 업무에 집중하게 할 수 있습니다.
- **성과 측정이 쉬움****
 - 보고서 작성 시간 단축
 - 데이터 처리 리드타임 감소
 - 분석 업무 자동화율
 - 의사결정 주기 단축
 - 등의 지표로 투자 효과를 관리할 수 있습니다.
- **챗봇보다 운영 리스크가 낮음****
 - 챗봇은 답변 오류, 고객 불만, 개인정보 노출 등 대외 리스크가 큼니다.
 - 데이터 분석 자동화는 우선 내부 업무부터 적용에 위험을 통제할 수 있습니다.

5억 원 예산 예시

```
| 항목 | 예산 |
|----|----|
| 데이터 연계·정제·기초 인프라 | 1.5억 원 |
| 분석 자동화 및 대시보드 구축 | 1.3억 원 |
| 핵심 업무 2~3개 파일럿 | 1.0억 원 |
| 사용자 교육·운영체제·보안 | 0.7억 원 |
| 예비비 및 고도화 | 0.5억 원 |
| **합계** | **5억 원** |
```

추진 방식

처음부터 전사 시스템을 구축하기보다, 다음과 같이 시작하는 것이 좋습니다.

- 반복 업무가 많고 데이터 품질이 비교적 좋은 업무 선정
- 영업·재무·고객관리 중 1~2개 영역에서 파일럿 수행
- 3~6개월 내 업무시간 절감 효과 측정
- 성과가 확인된 영역부터 단계적으로 확대

최종 판단

- **1순위: 데이터 분석 자동화** - 비용 대비 효과와 확장성이 가장 높음
- **2순위: AI 챗봇** - 고객 문의량이 많고 명확한 FAQ 업무가 있을 때 추진
- **보류: 사내 문서 검색기** - 현재 평가가 부정적으므로 데이터 품질과 문서 관리 체계 개선 후 재검토

따라서 현재 조건에서는 **데이터 분석 자동화 프로젝트 1개를 우선 추진하는 것**을 추천합니다.

- 1과 달라진 점(형식 측면): 주요기능과 투자 판단 기준 항목이 빠지고 최종 판단 항목이 추가됨.
- 예산·효과 수치는 정확해졌는가?: 예산은 여전히 근거가 부족하며, 효과 수치는 퍼센티지 없어 근거가 부족함.
- 왜 그런가?: 어떠한 항목이 있는지 알려는 주지만 그 항목이 왜 선택되었으며, 예산을 어떠한 근거로 할당했는지 내용이 부족함.

문제 3.

프롬프트

현재 회사는 여러 AI 프로젝트를 검토 중이며, 제한된 예산 5억 원 안에서 가장 효과가 큰 프로젝트 1개를 추천해줘.

{COMPANY_DATA}

응답 화면

추천 프로젝트: A · 고객 챗봇 고도화

```
| 항목 | 프로젝트 A |
|----|----|
| 예상 예산 | 2억 원 |
| 기대 효과 | 높음 |
| 예산 적합성 | 5억 원 내 추진 가능 |
| 주요 효과 | 상담 인력 부담 경감 |
```

추천 이유

- **예산 5억 원 이내에서 실행 가능**
- 프로젝트 C보다 **기대 효과가 높음**
- 고객 응대 자동화를 통해 상담 인력의 반복 업무를 줄이고, 운영 효율을 빠르게 개선할 수 있음
- 3억 원의 잔여 예산을 유지해 운영·고도화·성과 측정에 활용 가능

프로젝트 B는 기대 효과가 가장 높지만 **예산이 6억 원으로 제한 예산을 1억 원 초과**하므로 올래는 추진하기 어렵습니다. 따라서 현재 정보 기준으로는 **프로젝트 A가 예산 대비 효과가 가장 큰 선택**입니다.

- 선택된 프로젝트: 프로젝트 A(고객 챗봇 고도화)

- 제시된 예산 숫자가 사내 데이터와 일치하는가? 사내 데이터인 2억원이 정확하게 나옴.
- 1·2와 비교해 신뢰할 수 있는 답이 되었는가? 추정치나 근거 부족의 내용이 사라져 신뢰할 수 있는 답변을 얻음.

문제 4.

프롬프트

현재 회사는 여러 AI 프로젝트를 검토 중이며, 제한된 예산 5억 원 안에서 가장 효과가 큰 프로젝트 1개를 추천해줘.

예산 5억원 제약을 엄격히 지켜야 하며, 문서에 없는 내용은 지어내지 않도록 주의(모르면 모른다고 답하기)

{COMPANY_DATA}

응답 화면

추천 프로젝트는 **프로젝트 A · 고객 챗봇 고도화**입니다.

- **예산 예산:** 2억 원
- **기대 효과:** 높음
- **예산 적합성:** 5억 원 이내
- **주요 효과:** 상당 인력 부담 경감

비교하면 프로젝트 B는 기대 효과가 매우 높지만 **예산이 6억 원으로 한도를 1억 원 초과**하므로 제외해야 합니다. 프로젝트 C는 3억 원으로 예산 내이지만 기대 효과가 보통입니다.

따라서 제공된 정보만 기준으로 할 때, **예산을 준수하면서 프로젝트 C보다 기대 효과가 높은 프로젝트 A**를 추천합니다. 다만 프로젝트 A의 구체적인 투자수익률이나 절감 규모는 문서에 없어 판단할 수 없습니다.

- 적용한 제약 문장: **예산 5억원 제약을 엄격히 지켜야 하며, 문서에 없는 내용은 지어내지 않도록 주의(모르면 모른다고 답하기)**
- 예산 5억 원 조건을 지켰는가?: O
- 문서에 없는 내용을 만들어냈는가?: X
- temperature=0 으로 바꾼 것이 결과에 영향을 주었는가?: 기존 3번의 결과에서 바뀐 것은 없지만 답변의 내용이 단호해짐. 어렵습니다. -> 할 수 없습니다.

종합 비교 서술

a. 역할 차이

예시를 주는 것은 어떻게 답변을 해야되는 지 알려주는 것이고, 실제 데이터를 주는 것은 무엇을 바탕으로 답변을 해야하는 지 알려주는 것.

b. 유지보수 관점

실제 데이터가 매달 변경된다면 프롬프트 자체를 수정하기보다 Context만 갱신하는 것이 효율적임. Few-shot은 어떻게 답변을 해야하는 기준을 알려주는 것이기 때문에, 실제 데이터가 매달 변경되는 점에서는 불리함. 따라서 Context 데이터만 교체하면 유지보수가 쉽고 재사용성이 높음.